Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori · Obtenim hidrogen

Sessió 4 · Mig grup (desdoblament), grups de 3. Com podem obtenir hidrogen al laboratori? La reacció allibera energia o n'absorbeix?

Seguretat. Ulleres i guants durant tota la pràctica. L'àcid clorhídric 1 M és irritant per als ulls i la pell: si us en cau a la pell, renteu-vos amb molta aigua i aviseu el professor. Només el professor encén la flama. Feu servir petites quantitats: l'hidrogen és molt inflamable.

A Procediment

1. Poseu 10 mL d'àcid clorhídric 1 M en un tub d'assaig subjectat a la gradeta. Mesureu-ne la temperatura inicial.
2. Traieu el termòmetre i afegiu-hi un tros de cinta de magnesi de 2 cm. Poseu immediatament un segon tub d'assaig sec boca avall sobre la boca del primer, sense tapar-lo del tot, durant uns 30 segons. Mentrestant, observeu què passa al magnesi i al líquid.
3. Sense girar-lo, porteu el tub superior a la flama que sosté el professor i escolteu.
4. Torneu a posar el termòmetre al primer tub i anoteu la temperatura més alta que assoleix mentre acaba la reacció.

Observació	Què passa?
Al tros de magnesi	
Al líquid	
Temperatura inicial i màxima (°C)	
En apropar el tub a la flama	

B Interpretació

1 **Per què boca avall?** Per què recollim l'hidrogen en un tub boca avall i el portem a la flama sense girar-lo? Pensa en la densitat de l'hidrogen comparada amb la de l'aire.

2 **L'equació química.** El magnesi reacciona amb l'àcid clorhídric i es formen clorur de magnesi i hidrogen. Escriu les fórmules de tots els reactius i productes (fitxa 1) i l'equació química. Compta els àtoms de cada element a cada costat: n'hi ha el mateix nombre? Si no, què hauries de canviar perquè es complís la llei de Lavoisier? (A la sessió 5 aprendràs a ajustar equacions.)

3 **El so de la flama.** El so que se sent és una petita explosió: l'hidrogen reacciona amb l'oxigen de l'aire i es forma aigua. Escriu aquesta equació i compta-hi els àtoms. És la mateixa reacció que fan servir els autobusos d'hidrogen de TMB?

4 **L'energia.** La temperatura ha pujat o ha baixat? La reacció del magnesi amb l'àcid clorhídric és exotèrmica o endotèrmica? Compara-la amb la reacció del vinagre amb el bicarbonat de la sessió 2.

5 **Canvi químic.** Quines evidències de la pràctica indiquen que s'ha produït un canvi químic?